
PIANO DI LAVORO CONSUNTIVO DI INFORMATICA

Docenti: Pastorino Giacomo, Urbani Martina

Ore settimanali: 6 di cui 3 di laboratorio

Per quanto riguarda le modalità di insegnamento, il materiale didattico, la valutazione e il tipo di verifiche, si rimanda al piano di lavoro preventivo.

SVOLGIMENTO

LINGUAGGIO C

Conoscenze	Abilità	Competenze
Le strutture in C: Typedef e struct. Accesso ai file: scrittura e lettura.	Saper scrivere programmi in C utilizzando le strutture e l'accesso ai file, sia in lettura sia in scrittura.	Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni.

LA PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI

Conoscenze	Abilità	Competenze
Concetti di classe, oggetto, attributi e metodi. I costruttori. Sottoclassi e ereditarietà. Uso di this e super. Inizializzazione e distruzione di oggetti. Uguaglianza tra oggetti e copia: deep e shallow. Campi e metodi di classe.	Saper descrivere in modo corretto i concetti base della programmazione ad oggetti utilizzando il lessico appropriato. Saper definire attributi e metodi, compresi i metodi per la copia e l'uguaglianza di oggetti.	Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. Acquisire la padronanza di strumenti dell'informatica.

UML – CLASS DIAGRAM

Conoscenze	Abilità	Competenze
Il diagramma delle classi. Rappresentazione di classi, attributi e metodi in UML.	Saper progettare software utilizzando il modello UML per il diagramma delle classi.	Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. Saper argomentare, utilizzando il linguaggio naturale e specifico.

IL LINGUAGGIO JAVA - 1

Conoscenze	Abilità	Competenze
La sintassi del linguaggio JAVA. Le classi, gli attributi, i metodi e i costruttori in JAVA. Array e array di oggetti. L'ambiente di sviluppo IntelliJ. Visibilità e modificatori di accesso: public, protected, default e private.	Saper implementare programmi utilizzando il linguaggio Java. Saper utilizzare l'ambiente di sviluppo IntelliJ.	Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni.

IL LINGUAGGIO JAVA – 2

Conoscenze	Abilità	Competenze
I package. Final e static. Overriding e overloading. Le eccezioni. Classi astratte e interfacce (abstract e interface) La classe arrayList.	Saper sollevare e gestire eccezioni. Saper raggruppare le classi in package. Saper utilizzare correttamente l'overloading e l'overriding. Saper utilizzare campi e metodi final e static. Saper utilizzare la classe arrayList e i suoi metodi.	Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni.

SVILUPPO APPLICAZIONI IN JAVA

Conoscenze	Abilità	Competenze
JavaFX. JavaFX e Json.	Saper implementare interfacce grafiche utilizzando JavaFX. Saper memorizzare i dati utilizzando il formato Json.	Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. Acquisire la padronanza di strumenti dell'informatica.

ALGORITMI E STRUTTURE DATI

Conoscenze	Abilità	Competenze
Liste, stack e code e loro implementazione. Gli alberi. Implementazione di alberi binari di ricerca.	Saper descrivere, definire e implementare strutture semplici e complesse.	Comprendere i principi fondamentali teorici delle scienze dell'informazione. Saper argomentare, utilizzando il linguaggio naturale e specifico.

Genova, 08 giugno 2026

I docenti

Giacomo Pastorino

Martina Urbani

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Conoscenze	Non possiede alcuna nozione	2
	Possiede conoscenze gravemente lacunose	3
	Possiede conoscenze lacunose	4
	Conosce in modo incompleto gli argomenti trattati	5
	Conosce la maggior parte degli argomenti trattati	6
	Conosce e comprende quasi tutti gli argomenti	7
	Conosce e comprende in modo completo tutti gli argomenti trattati	8
	Conosce e comprende approfonditamente tutti gli argomenti trattati	9-10
Abilità	Non espone gli argomenti trattati	2
	Non riesce a descrivere gli argomenti trattati	3
	Descrive in modo scorretto e disorganico gli argomenti trattati	4
	Descrive in modo non sempre chiaro gli argomenti trattati	5
	Descrive in modo comprensibile gli argomenti trattati	6
	Dimostra chiarezza espositiva e un lessico sostanzialmente corretto	7
	Si esprime con sicurezza utilizzando il corretto lessico e termini tecnici	8
	Si esprime con fluidità e sicurezza utilizzando sempre i termini corretti ed è in grado di rielaborare le conoscenze acquisite	9-10
	Non affronta/prova a risolvere alcun tipo di esercizio o problema	2
	Non riesce a risolvere alcun tipo di esercizio o problema	3
	Non riesce a risolvere esercizi o problemi o commette gravi errori	4
	Non risolve autonomamente gli esercizi e/o i problemi	5
	Risolve autonomamente gli esercizi e/o i problemi semplici	6
	Risolve autonomamente gli esercizi e/o guidato risolve problemi	7
	Risolve autonomamente esercizi e/o problemi	8
	Risolve autonomamente esercizi e/o problemi complessi	9-10
Competenze	Non espone gli argomenti trattati	2
	Non è in grado di orientarsi all'interno della disciplina	3
	Non è in grado di contestualizzare gli argomenti trattati	4
	Spesso non è in grado di contestualizzare gli argomenti trattati	5
	Se guidato è in grado di collegare quanto appreso	6
	E' in grado di confrontare gli argomenti trattati	7
	E' in grado di rielaborare personalmente gli argomenti	8
	E' in grado di approfondire le tematiche trattate	9-10
	Non affronta/prova a risolvere alcun tipo di problema	2
	Non è in grado di orientarsi all'interno dei problemi	3
	Non è in grado di contestualizzare gli argomenti trattati ed utilizzarli nella risoluzione dei problemi	4
	Non è in grado di risolvere problemi mal strutturati	5
	Se guidato è in grado di utilizzare l'informatica per risolvere problemi mal strutturati	6
	A volte è in grado di risolvere autonomamente problemi mal strutturati / è in grado di applicare le conoscenze e le abilità raggiunte al di fuori del contesto e dei semplici problemi	7
	Riesce a risolvere autonomamente problemi mal strutturati / applica le conoscenze e le abilità raggiunte per risolvere alcune situazioni sfidanti	8
	Trova la soluzione migliore per risolvere problemi mal strutturati / applica le conoscenze e le abilità raggiunte per risolvere situazioni sfidanti	9-10
	Ostacola o disturba il lavoro dei compagni	2
	Si rifiuta di lavorare in gruppo	3
	E' restio a partecipare al lavoro di gruppo	4
	Partecipa in modo passivo, non contribuisce alle discussioni o non lascia esprimere gli altri componenti	5
	Contribuisce se incoraggiato, offre al gruppo un contributo non sempre costante	6
	Contribuisce alle discussioni e alla realizzazione del lavoro assegnato, spesso condivide idee	7
	Contribuisce costantemente e attivamente, condivide idee, a volte guida il gruppo verso il raggiungimento degli obiettivi	8
	Contribuisce costantemente, attivamente, condivide molte idee e contribuisce con informazioni rilevanti, guida il gruppo verso il raggiungimento degli obiettivi	9-10
	Lavoro in gruppo	

Il voto di ogni singola prova scaturisce dalla media, eventualmente pesata, degli elementi valutabili.

Gli alunni sorpresi a copiare o a utilizzare dispositivi non ammessi ricevono il voto 2 e una nota sul registro.

Per "problemi mal strutturati" si intendono quei problemi che si incontrano nella pratica quotidiana e presentano molte soluzioni alternative, obiettivi vagamente definiti o poco chiari e vincolanti.